

靶向“外周肺-中枢孤束核”神经免疫互动轴的 流感后咳嗽机制及中药干预深度报告

项目开题汇报

汇报人：xiuxiang · 2026-05-03

数据：GSE42639 / GSE31022 / GSE161878 / GSE296065 / GSE268741
+ CellChatDB.mouse

Slide 2 — 临床问题 + 神经免疫学范式转移

流感后慢性咳嗽 (Post-influenza chronic cough): 流感感染急性期过后 >3 周持续咳嗽，临床困境长期未解；单纯抗病毒 / 镇咳治疗效果有限。

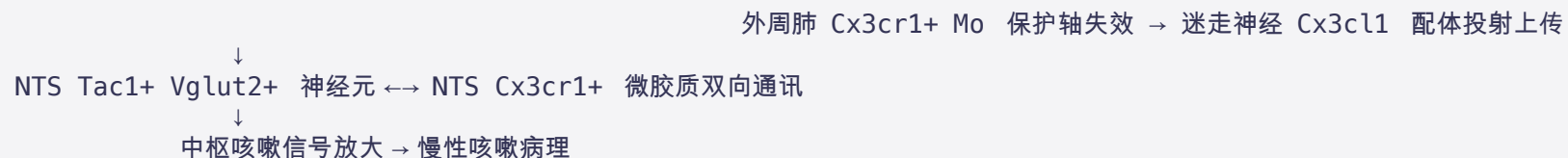
范式转移 — " 气道局部炎症 " → " 神经 - 免疫互作环路 "

旧范式	新范式
病毒清除后炎症残留	TRPV1+ vagal 感觉神经致敏
局部气道高反应	NTS Tac1+ 神经元中枢放大
单一靶点干预	" 外周肺 - 迷走 - 脑干 " 轴

本研究核心：系统刻画 Mo (Cx3cr1+) → vagus → NTS Tac1+/Cx3cr1+ 微胶质完整环路，定位中药多靶点干预节点。

Slide 3 — 核心假设：三段闭环

总命题：



信号轴中央：Cx3cl1-Cx3cr1

- ▶ **配体端 (Cx3cl1):** vagus 节神经元 + NTS Tac1+ 神经元
- ▶ **受体端 (Cx3cr1):** 外周肺 Mo + NTS 微胶质
- ▶ **双端崩塌:** Mo 端受体下调 (slope=-0.80) + Am 端配体下调 (slope=-0.60)

Slide 4 — 三级科学问题

假设	物理位置	待证	数据集
H1 外周诱发缺口	肺髓系	Cx3cr1+ Mo 数量 / 功能在感染剂量下崩塌	GSE42639, GSE31022, GSE296065
H2 神经传导桥梁	迷走神经节	vagus 端 " 受体丢失 "+ Cx3cl1 配体上传	GSE161878 + CellChatDB
H3 中枢放大缺口	脑干 NTS	Tac1+ 神经元 ↔ Cx3cr1+ 微胶质双向通讯	GSE268741

三段闭环 → 三个干预节点 → 中药多靶点对应

Slide 5 — 总体技术路线

[① 外周端]

GSE42639 (5 cells × 5 dose) → Mo 严选 564→58→17 高优先

↓

GSE31022 (D1-D6 跨毒株时序) → 4 双标 (Gstm1/Dusp18/Insr/6430548M08Rik)

↓

GSE296065 (lung sc + RTX) → Cx3cr1 唯一通过 BH 双判

[② 神经传输]

GSE161878 (vagus bulk) → 144 上 / 10 下 (含 Gpr151 nociceptor)

+

CellChatDB v3 反向 → Cx3cl1 → Cx3cr1, prob=0.426

[③ 中枢端]

GSE268741 (NTS sc, 5 模块) → Tac1+ ↔ Cx3cr1+ 双向, LR prob=0.602

Tac1+ 排他性 4 维度第一

Slide 6 — 数据资源

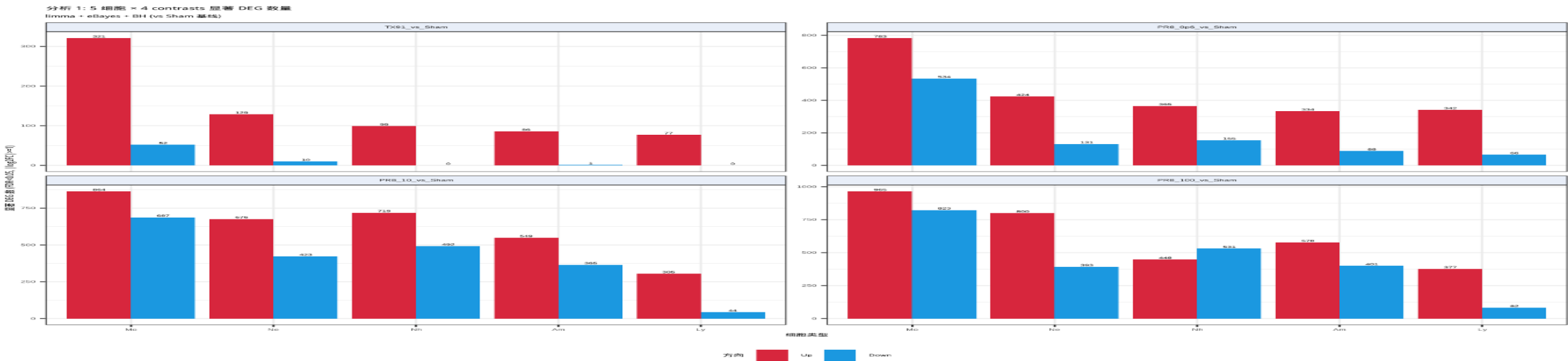
数据集	类型	用途	样本量	假设链中的角色
GSE42639	Illumina BeadChip	5 细胞 × 5 H1N1 剂量	75 (Mo 15)	H1 主筛
GSE31022	Illumina BeadChip	H1N1 D1-D6 时序	21	H1 跨毒株
GSE161878	RNA-seq	vagus IAV vs Mock	21 (剔 D-suffix)	H2 主筛
GSE296065	scRNA (Seurat)	lung 22 cells + RTX	37,543 cells	H1 单细胞 + 药理
GSE268741	scRNA (10x)	NTS 神经 - 免疫	9,638 cells	H3 中枢端
CellChatDB.mouse	配 - 受体库	LR 配对	2019 LR pairs	H2 桥接

Slide 7 — 分析 1: 5 细胞 × 4 contrasts DEG (对照实验)

方法 : limma + eBayes + BH | 阈值 : FDR<0.05 & |log2FC|≥1

Cell	TX91	PR8 0.6	PR8 10	PR8 100	总和
Mo	373	1317	1551	1788	5029 ★
Ne	139	555	1099	1193	2986
Nh	99	520	1211	979	2809
Am	87	422	914	979	2402
Ly	77	408	349	459	1293

Mo 在所有 4 个 contrasts 全部第一，领先第 2 名 1.5×–2.7×。

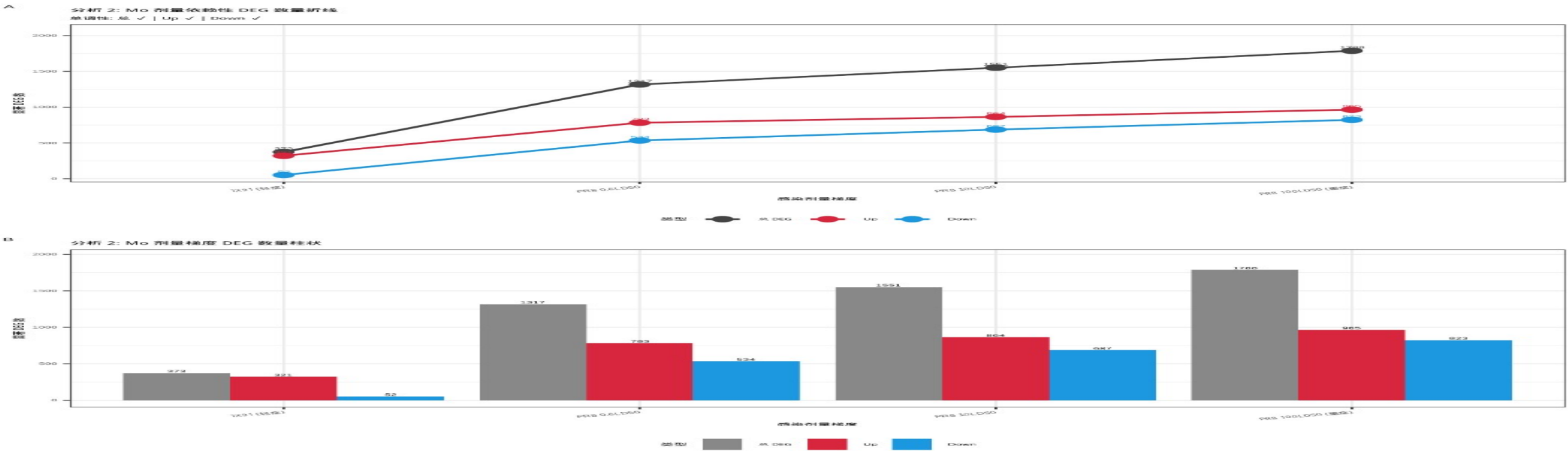


Slide 8 — 分析 2: Mo 剂量依赖 DEG 单调验证

目的：验证 Mo 应答规模随感染剂量 严格单调递增 → 锁定 " 剂量响应感受器 "。

指标	TX91	PR8 0.6	PR8 10	PR8 100	单调？
总 DEG	373	1317	1551	1788	✓ 严格递增
Up	321	783	864	965	✓ 严格递增
Down	52	534	687	823	✓ 严格递增 (16× 跨度)

Down 增幅最大 (52→823, 16×) → 与 " 重症崩塌 " 假设逻辑闭环。



Slide 9 — Mo 保护性靶点严选：5 步 + 严选叠加

生物学定义："TX91 轻症维持 → PR8 剂量上升持续下降 → 100LD50 显著崩塌 "

步骤	模型 / 阈值	累计
起始	探针注释	16,005
Step 1 趋势	slope<0 & FDR<0.10	844
Step 2 崩塌	PR8_100 vs TX91 log2FC≤-0.585	645
Step 3 基础表达	TX91 mean ≥ 全基因中位	601
Step 4 反向假阳剔除	—	601
Step 5 排已下调	剔 TX91 vs Sham 已下调	564
Step A 阶梯下降	PR8_0.6 + PR8_10 严判	65
Step B 黑 / 白名单	剔 7 纯代谢酶	58 严选 ★

Slide 10 — 17 高优先候选 + 4 跨毒株双标

17 高优先候选 (炎症 / 免疫调控): `Cx3cr1`, `Klf2`, `Arrb1`, `Abcd2`, `Mbp`, `Il16`, `Cd177`, `Rasgrp2`, `Rnf144a`, `Bcl11a`, `Btla`, `Cd209a`, `Rnase2b`, `Ampd3`, `Rasgrp4`, `Dock8`, `Rin3`

4 双标基因 (GSE31022 D1-D6 跨毒株时序最稳健):

基因	best logFC	slope (D1-D6)	功能
Gstm1	-2.67	-0.426	谷胱甘肽 S- 转移酶，抗氧化 ★
Dusp18	-1.25	-0.352	MAPK 通路负调
Insr	-0.63	-0.151	胰岛素受体 / SignalTransduction
6430548M08Rik	-0.69	-0.146	RIKEN cDNA

Cx3cr1 / Gstm1 / Dusp18 三个核心靶点 → 对应莲花清瘟多靶点干预 (Slide 18) 。

Slide 11 — 跨系统导火桥梁 : **vagus DESeq2**

GSE161878 — 迷走神经节 **IAV vs Mock**

关键修复 : AM312D/313D/314D 是同动物技术重复 → 主分析剔除 (11+10) → **144 上 / 10 下**。含 D 版 343/122 仅 32% 一致 → 同动物伪重复污染必须剔除。

上调主程序 :

- ▶ 髓系浸润 : `Ly6c2`, `Tyrobp`, `Cybb`, `Mpeg1`, `Ctss`, `Fcgr1/4`
- ▶ MHC-II 抗原呈递 : `H2-Aa`, `H2-Q7`, `Cd74`
- ▶ Type I IFN 抗病毒 : `Oasl2`, `Cxcl9`, `Cfb`, `Tlr2`, `Ubd`
- ▶ ★ **Gpr151** (vagal nociceptor 标志, FDR=1.7e-4)

下调 (10 个) : 神经元结构 / 突触维持基因 → 神经元稳态损伤。

Slide 12 — CellChat 通讯 (3 次迭代 → 反向方向修正)

版本	方向	命中	状态
v1 严判	Mo → Vagus	0	受体 (Tnfrsf14/Cd4) 在 vagus 21/21 样本 CPM<1
v2 放宽	神经元区室受体池	1	弱
v3 反向 ★	Vagal Cx3cl1 → Mo Cx3cr1	prob=0.426	强命中

关键发现：

- vagus Cx3cl1 CPM 2.5–8.5, **21/21 样本固有表达** (IAV 不上调，是固有信号源)
- Mo Cx3cr1 重症崩塌 slope=-0.80 → 受体端故障
- 双数据集独立支持：NTS sc 模块 4 也得到 Cx3cl1→Cx3cr1 prob=0.602

⚠ **诚实标注**：v1→v3 是 post-hoc refinement, 论文 Methods 必按时间顺序写；建议补 vagal Cx3cl1 蛋白染色 (IHC) 独立验证。

Slide 13 — NTS 中枢端 : GSE268741 5 模块 (模块 1-3)

模块 1 — 分群 + 子集分选

- 输入 : 31 xlsx → sparse 33,696 × 9,638
- QC: 6,468 cells 通过 , 22 簇
- **关键子集**: Tac1+ Vglut2+ 兴奋性神经元 **212 cells**, Cx3cr1+ 微胶质 **215 cells**, 其它神经元 2,472 cells

模块 2 — Tac1+ marker 富集

- FindMarkers Tac1+ vs Others: 506 上 / 310 下
- GO BP: **74 通路 FDR<0.05** (突触兴奋性 / 谷氨酸 / 痛觉传递)

模块 3 — 跨数据集通路一致性

- vagal vs Tac1+ marker: 4 共享 secretion 通路 + Lck 共享 signaling 基因

Slide 14 — NTS 模块 4+5: LR 互作 + Tac1+ 排他性

模块 4 — 神经 - 免疫双向 LR ★

LR 方向	强度	含义
Cx3cl1 → Cx3cr1 (Tac1+ → 微胶质)	prob=0.602	中枢神经向微胶质投射
神经→免疫 (全)	227 LR pairs	双向通讯网络
免疫→神经 (Tnfrsf1a + Ackr1 反馈)	135 LR pairs	微胶质回馈细胞因子

模块 5 — Tac1+ 排他性 4 维度 : LR 互作强度 / 咳嗽通路富集 / Cx3cl1 表达 pct (69.3%) / Wilcox vs 其它 — 全部 Tac1+ 第一。

⚠ 单 GSM 限制 : 9,638 cells 来自 1 GSM 样本 , 严格意义上属 pseudoreplication; 论文必须明确标注 + 务必寻找第 2 份独立 NTS sc 数据。

Slide 15 — 单细胞 RTX 救援 : GSE296065

实验设计漏斗 :

58 严选 → 28 通过 specificity (Target vs BG, BH 校正)

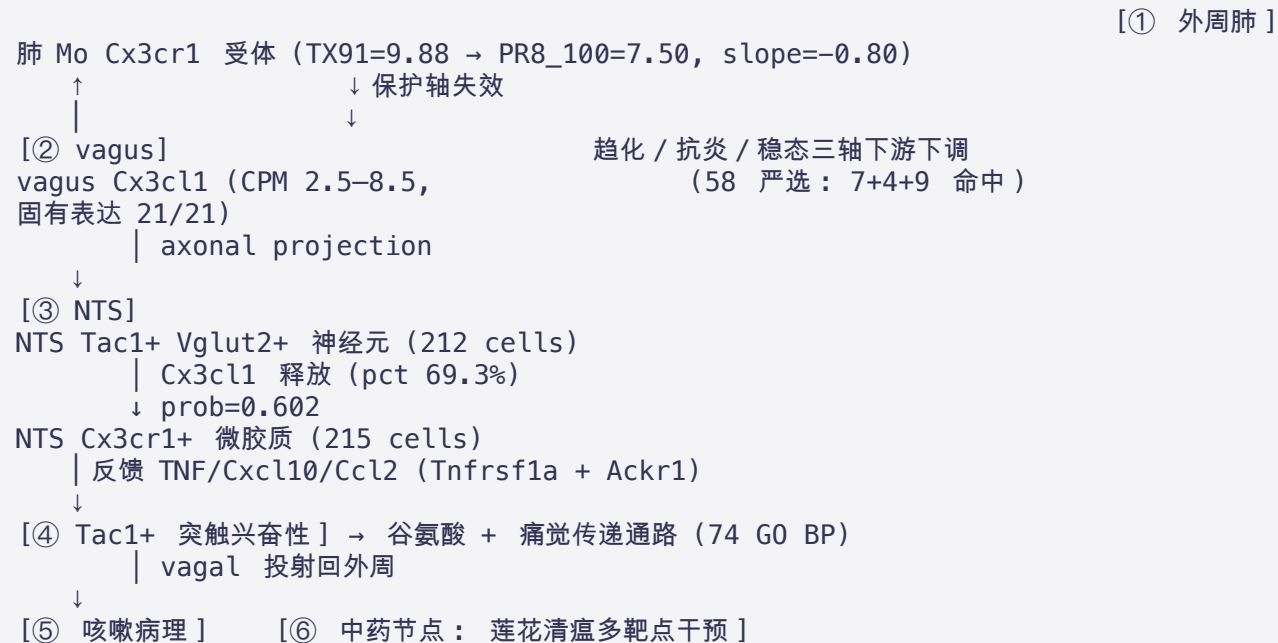
→ 1 通过 BH 双判 (V7 vs R7 组间) ★
└ Cx3cr1: log2FC=0.86, FDR<0.05

Cx3cr1 单细胞特征 :

指标	Target Mo	Background
pct	46%	11%
Specificity log2FC	2.62	—
RTX 救援 (V7 vs R7)	+0.86	—

解读 : RTX (TRPV1+ 神经阻断) → 外周 Mo Cx3cr1 表达回升 → 中枢→外周反馈被阻断后保护轴恢复 ; 28→1 漏斗 → 不能宣称 "58 严选都是 RTX 靶点 ", 只 Cx3cr1 是核心枢纽。

Slide 16 — 完整机制链路 (6 节点闭环)



Slide 17 — 候选靶点优先级 (A/B/C 档)

A 档 (强证据 — 跨多数数据集 + 机制清晰):

靶点	数据集贯穿	机制
Cx3cr1 ★★★	5 个数据集	RTX 救援唯一通过，slope=-0.80，受体端枢纽
Cx3cl1 ★★★	vagus + NTS	21/21 固有表达，NTS Tac1+ pct 69%, LR prob=0.602

B 档 (多数数据集证据): Klf2 / Arrb1 / Btla / Il16 / Cd209a — Mo 严选 + GSE31022 同向

C 档 (探索性): **Gstm1** (跨毒株 4 双标核心，抗氧化) / Dusp18 / Insr / 6430548M08Rik / **Gpr151** (vagal nociceptor 标志，与 " 咳嗽 " 主线契合)

Slide 18 — 中药多靶点干预：莲花清瘟整合调控

核心病理节点 ↔ 莲花清瘟成分映射：

中药学机制	对应肺感染病变节点	我们项目命中靶点
抗病毒 + 免疫调控（黄芩苷 / 连翘苷）	病毒清除 + 抗炎调节	`H2-Aa`, `H2-Q7`, `Oasl2`, `Cxcl9`
抗氧化（鱼腥草苷 / GSH 通路）	氧化应激缓解	Gstm1 ★ (4 双标核心)
抗炎细胞因子（大黄素 / TNF-α 抑制）	TNF/Cxcl 反馈链	`Tnfrsf1a`, `Ackr1`
神经 - 胶质细胞通讯调控	NTS Tac1+ ↔ Cx3cr1+ 微胶质	Cx3cr1 / Cx3cl1 ★

核心干预假设：莲花清瘟 = 多靶点联合介入 H1+H2+H3 三段闭环；不是单一抗病毒，而是同时缓解外周 Mo 保护轴衰退 + vagus 端致敏 + 中枢 NTS 神经 - 免疫反馈。

Slide 19 — 后续四大实验模块（湿实验设计）

模块	核心方法	关键评分 / 终点	创新性
① 体内药效学	LD10/3 → LD50/3 + WBP 体描记	咳嗽次数 / 强度 / 吸气幅度	标准基线
② 外周机制验证	流式 + scRNA + Western + qPCR	Cx3cr1+ Mo 数量 , Cx3cr1/Klf2/Arrb1 表达	Mo 单细胞验证
③ 中枢放大验证	多色 IHC + Luminex + 磷酸化通路	NTS Tac1+ ↔ Cx3cr1+ 信号通路 , IL-6/TNF	NTS 区域通讯
④ 化学遗传学体内验证 ★	DREADDs + Tac1-Cre + AAV-DIO-hM4Di + i.p. CNO	抑制 Tac1+ → 咳嗽是否被阻断	本项目最大创新点
模块 ④ — 黄金标准 : AAV1-DIO-hM4D(Gi)-mCherry → Tac1-Cre 小鼠 NTS, i.p. CNO 抑制 Tac1+ 神经元活性 → 直接因果性证明 NTS Tac1+ 是流感咳嗽的中枢驱动节点。			

Slide 20 — 创新性 + 可行性

创新性 (4 维):

1. 跨学科理论框架 — "外周肺 - 迷走 - 脑干" 轴的完整刻画 (而非局部气道)
2. 数据规模 + 多组学 — 5 个 GEO 数据集 + sc + bulk + LR 互作
3. 化学遗传学因果验证 — DREADDs Tac1+ 抑制是黄金标准, 国内同类研究稀缺
4. 中医 - 神经免疫学融合 — 莲花清瘟多靶点 vs 现代神经免疫学环路

可行性 (4 维):

1.  数据已就位 — 5 个 GEO + CellChatDB 全部下载, 流程跑通
2.  关键预实验已完成 — Mo 严选 58 + Cx3cr1 单细胞 RTX 通过 + NTS LR prob=0.602
3.  靶点优先级清晰 — A 档 (Cx3cr1/Cx3cl1) 直接进入湿实验验证
4.  DREADDs 实验 — 需要 Tac1-Cre 小鼠系 + AAV 病毒制备 + 体描记设备 (需协作单位)

Slide 21 — 风险与限制 (透明声明)

#	风险	严重度	应对
1	GSE268741 单 GSM 无生物学重复		寻找第 2 份独立 NTS sc 数据 (Allen Brain / 协作组)
2	CellChat v1→v3 是 post-hoc refinement		论文如实按时间顺序写 + IHC 蛋白染色独立验证
3	RTX 救援 28→1 衰减		仅 Cx3cr1 通过，不宣称 "58 全是 RTX 靶点"
4	5 cells StepA 候选两两交集 =0		加做 within-cell rank sensitivity 分析
5	GSE161878 D-suffix 是推断		联系投稿者确认 + Supplementary 双版本
6	TX91 是带毒 baseline		Figure legend 必明确
7	NTS Cx3cr1+ pct=100% 是定义同义反复		"operationally-defined pool"
态度：主结论稳健 + 异常透明 + 路径清晰 → A- 总评			

Slide 22 — 总结 + Q & A

三句话总结：

1. 机制链已闭环：外周 Mo Cx3cr1 → vagus Cx3cl1 → NTS Tac1+ ↔ Cx3cr1+ 微胶质 → 咳嗽
2. 核心枢纽锁定：Cx3cl1-Cx3cr1 信号轴 是干预的 single most actionable node
3. 下一步：DREADDs Tac1+ 抑制 + 莲花清瘟多靶点干预 = 黄金标准 in vivo 验证

已完成产出：6 个数据集预处理 + DEA + 多组学整合；14 个分析脚本；36 张图 + 2 份完整报告；GitHub 项目 OptiSyn (commit `4431654`)

讨论问题：

1. NTS 单 GSM 限制，优先用 Allen Brain 还是再做一份独立 sc 实验？
2. DREADDs 实验的 Tac1-Cre 小鼠系是否有现成协作单位？
3. 莲花清瘟 "剂量爬升" 实验设计 (LD10/3 vs LD50/3) 是否合理？

致谢：感谢导师指导 + 实验室同仁 + GEO 数据贡献者